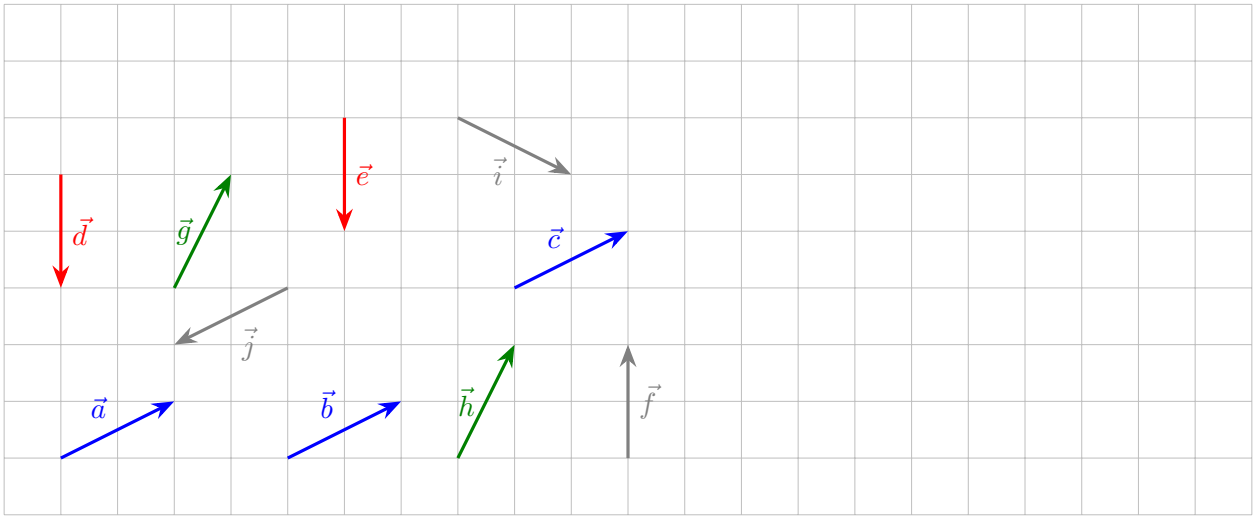
Arbeitsblatt

Lösungen

Aufgabe 1

In der folgenden Abbildung sind zehn Pfeile eingezeichnet.

a) Markiere alle Pfeile, die zur **selben Pfeilklasse** gehören, jeweils mit der gleichen Farbe.
b) Wie viele verschiedene Pfeilklassen sind dargestellt?
c) Begründe, warum $\vec{d}$ und $\vec{f}$ **nicht** zur selben Pfeilklasse gehören.
d) Zeichne rechts drei unterschiedliche Pfeile ein, die zur selben Pfeilklasse gehören.



Lösung

a)
- $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$ (2 Kästchen nach rechts, 1 nach oben)
- $\vec{d}$, $\vec{e}$ (2 Kästchen nach unten)
- $\vec{g}$, $\vec{h}$ (1 Kästchen nach rechts, 2 nach oben)
- $\vec{f}$, $\vec{i}$ und $\vec{j}$ bilden jeweils eine eigene Pfeilklasse.

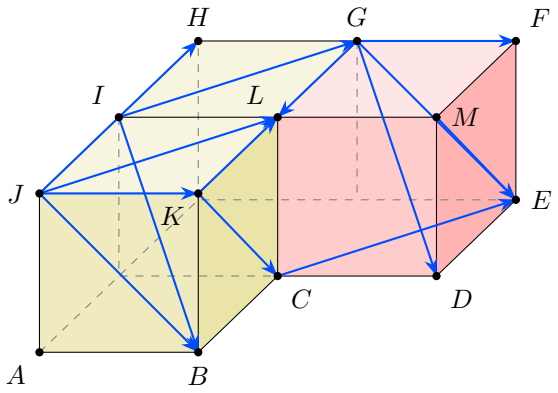
b) Es sind **sechs** verschiedene Pfeilklassen dargestellt.
c) $\vec{d}$ und $\vec{f}$ sind gleich lang und parallel, aber **nicht gleich orientiert**: Sie zeigen in entgegengesetzte Richtungen.
d) Individuelle Lösung: drei gleich lange, parallele und gleich orientierte Pfeile.

Aufgabe 2

Der abgebildete Körper setzt sich aus drei gleich großen Würfeln zusammen.

a) Welche der eingezeichneten Pfeile gehören zur selben Pfeilklasse?

b) Begründe, weshalb die Pfeile $\overrightarrow{JH}$, $\overrightarrow{KL}$ und $\overrightarrow{GL}$ nicht zur selben Pfeilklasse gehören, obwohl sie parallel zueinander sind.

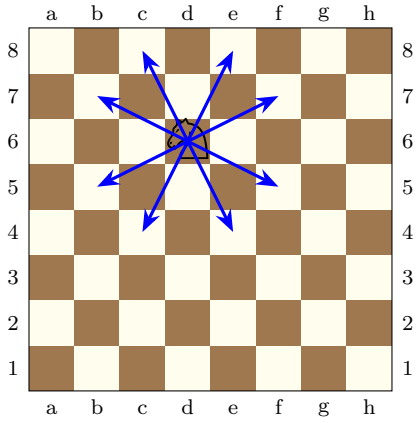


Lösung

a) Zur selben Pfeilklasse gehören jeweils: $\{\overrightarrow{JL}, \overrightarrow{IG}, \overrightarrow{CE}\}$, $\{\overrightarrow{IB}, \overrightarrow{GD}\}$, $\{\overrightarrow{KC}, \overrightarrow{ME}\}$, $\{\overrightarrow{JB}, \overrightarrow{GE}\}$, $\{\overrightarrow{JK}, \overrightarrow{GF}\}$.

b) $\overrightarrow{JH}$ ist doppelt so lang wie $\overrightarrow{KL}$ (zwei Würfelkanten statt einer). $\overrightarrow{GL}$ ist zwar genauso lang wie $\overrightarrow{KL}$, zeigt aber in die entgegengesetzte Richtung (nicht gleich orientiert).

Aufgabe 3 *(Schachspiel)*



Ein Springer hat von der Position $d6$ acht Zugmöglichkeiten.

Wie viele **Pfeilklassen** benötigt man, um alle möglichen Züge anzugeben, wenn keine andere Figur stört?

Lösung

Man benötigt **acht** Pfeilklassen: Jeder der acht Züge (z. B. 2 Felder nach rechts und 1 nach oben, 1 nach rechts und 2 nach oben, ...) hat eine andere Richtung bzw. Orientierung. Mit diesen acht Pfeilklassen lassen sich die Springerzüge von *jedem* Feld aus beschreiben – egal, wo der Springer steht.